

19 — अध्याय-13 सांख्यिकी (Statistics)

* सांख्यिकी (Statistics) - सांख्यिकी, गणित की वह शाखा है जिसमें आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति, और संगठन का अध्ययन किया जाता है।

भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत-चंद्र महालनोबिस हैं।

* आँकड़े (Data) - एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किये गए तथ्यों, या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आँकड़े कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं -

① प्राथमिक आँकड़े (Primary Data) - वे आँकड़े, जिन्हें अनुसंधानकर्ता से एकत्र किया जाता है, प्राथमिक आँकड़े कहलाते हैं। (मौलिक आँकड़े)

② द्वितीयक आँकड़े (Secondary Data) - वे आँकड़े, जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी अन्य स्रोत द्वारा किये गए एकत्रण से प्राप्त किया जाता है, द्वितीयक आँकड़े कहलाते हैं; यह मौलिक नहीं होते।

* परिसर (Range) - आँकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों का अंतर।

* वारम्बारता (Frequency) - किसी प्रयोग में कोई घटना जितनी बार होती है, उस संख्या को उस घटना की वारम्बारता कहते हैं। इसे (f) से दर्शाते हैं।

* वर्ग अंतराल (Class Interval) - आँकड़ों को जहाँ समूह में एकत्र कर लिया जाता है, तो समूह को वर्ग या वर्ग अंतराल कहते हैं।

प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा (lower class limit - LCL) व अधिकतम संख्या को उच्च वर्ग सीमा (Upper class limit - UCL) कहते हैं।

* वर्ग माप (Class size) - वर्ग अंतराल की माप को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई (class width) कहते हैं, इसे

h से दर्शाते हैं।

$$\text{वर्ग माप (h)} = \text{उच्च वर्ग सीमा (UCL)} - \text{निम्न वर्ग सीमा (LCL)}$$

* मध्यमान / वर्ग चिन्ह (Class Marks) = $\frac{\text{उच्च वर्ग सीमा} + \text{निम्न वर्ग सीमा}}{2}$
इसी प्रकार वर्ग चिन्ह = $\frac{UCL + LCL}{2}$ इसे प्रत्येक वर्ग का मध्य-बिंदु भी कहते हैं।

* केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप: ① माध्य, ② माध्यिका, ③ बहुलक

* वर्गीकृत आँकड़ों हेतु →

① माध्य (Mean) -

क. प्रत्यक्ष विधि - $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$; जहाँ $x_i = \frac{L_i + U_i}{2}$ (वर्ग किंदा) व $f =$ बारम्बारता

क. कल्पित माध्य विधि (Assumed Mean Method) -

$\bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$; जहाँ $a =$ कल्पित माध्य
 $d_i = x_i - a$ (विचलन)

Note: विषम आँकड़े होने पर माध्य आँकड़े को $x_i = \frac{L_i + U_i}{2}$; $f =$ बारम्बारता
कल्पित माध्य चुनें। व सम आँकड़े (n) होने पर $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ आँकड़े को कल्पित माध्य चुनें।

क. पग विचलन विधि (Step deviation Method) -

$\bar{x} = a + h \left(\frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \right)$; जहाँ $a =$ कल्पित माध्य, $d_i = x_i - a$
 $u_i = \frac{x_i - a}{h}$; $h =$ वर्गमाप
Note: यह विधि बड़े मानों के लिए ही प्रयुक्त करें।
 $f =$ बारम्बारता, $x_i = \frac{L_i + U_i}{2}$

① तीनों विधियों से प्राप्त माध्य, बराबर होता है।

② बहुलक (Mode) - जिस आँकड़े की बारम्बारता सर्वाधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं।

तथा जिस वर्ग की बारम्बारता सर्वाधिक होती है, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं।

∴ वर्गीकृत आँकड़ों हेतु, बहुलक $= L + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) h$

जहाँ $L =$ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा (निचली सीमा)

$h =$ वर्ग अंतराल की माप ($h = UCL - LCL$)

$f_1 =$ बहुलक वर्ग की बारम्बारता

$f_0 =$ बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारम्बारता

$f_2 =$ बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारम्बारता

* माध्य, माध्यक व बहुलक में संबंध -

बहुलक $= 3 \times \text{मीडियन} - 2 \times \text{मीन} = 3 \times \text{माध्यक} - 2 \times \text{माध्य}$

3. माधिका (Median) / माध्यक - यह केन्द्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है, जो आँकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान होता है।

वर्गीकृत आँकड़ों हेतु माध्यक - सर्वप्रथम सभी वर्गों की संचयी वारम्बारताएँ व $\frac{n}{2}$ ज्ञात करते हैं, जिसकी संचयी वारम्बारता $\frac{n}{2}$ से अधिक (निकटतम वाला वर्ग) है वह माध्यक वर्ग (Median Class) कहलाता है।

$$\text{अतः माध्यक} = l + \left(\frac{n/2 - cf}{f} \right) \times h$$

जहाँ, l = माध्यक वर्ग की निम्न (निचली) सीमा

n = प्रेक्षणों की संख्या

cf = माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वारम्बारता

f = माध्यक वर्ग की वारम्बारता

h = वर्ग माप (यह मानते हुए की वर्ग माप बराबर है)

* संचयी वारम्बारता (Cumulative frequency: CF) - संचयी वारम्बारता,

दिये गए प्रेक्षणों की सभी पिछली वारम्बारताओं का योग है इसे CF से दर्शाते हैं।

* अवर्गीकृत आँकड़ों हेतु माध्य व माध्यक -

① माध्य (Mean) - माध्य = $\frac{\text{सभी प्रेक्षणों का योग}}{\text{प्रेक्षणों की कुल संख्या}}$

② माध्यक (Median) - सर्वप्रथम सभी प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें।

①. यदि n = विषम संख्या ; माध्यक = $\left(\frac{n}{2} \right)$ वें प्रेक्षण का मान

② यदि n = सम संख्या ; माध्यक = $\frac{\left(\frac{n}{2} \right) \text{वाँ प्रेक्षण का मान} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{वाँ प्रेक्षण का मान}}{2}$